

中学3年
数学

8章 標本調査 1節 標本調査

標本調査 ①

月 日

名前

ポイント 標本調査

- 全数調査と標本調査 集団全体を調べるのが全数調査、一部を調べて全体の傾向を推定するのが標本調査です。調べたい集団全体を母集団、取り出した一部を標本といいます。
- 無作為に抽出する どの要素も同じ確率で選ばれるように標本を取り出すことを、無作為に抽出するといいます。くじ引きや乱数表を使います。
- 標本から推定する 標本での割合は、母集団でも同じと考えます。比例式をつかって、母集団の数量をおよその値で推定します。

1 次の問いに答えなさい。

全数調査と標本調査・母集団と標本

(1) 国勢調査は、国内に住むすべての人と世帯を調べます。全数調査と標本調査のどちらですか。

答え

(2) 缶詰の中身の品質を、缶を開けて調べます。全数調査と標本調査のどちらですか。理由も書きなさい。

答え

(3) 工場で作った電球 3000個から 100個を取り出して、寿命を調べました。母集団は何ですか。

答え

(4) ある県の中学3年生 9000人から 300人を選んで、アンケートをとりました。標本の大きさは何人ですか。

答え

2 次の問いに答えなさい。

無作為に抽出する

(1) 全校生徒の1日の読書時間を調べるために、図書室にいる生徒から 50人を選びました。無作為な抽出として適切ですか。「適切」か「適切でない」で答えなさい。

答え

(2) 全校生徒 600人の名簿に番号をつけ、くじを引いて 60人を選びました。無作為な抽出として適切ですか。「適切」か「適切でない」で答えなさい。

答え

(3) 出席番号 1～40 から、次の乱数表を左から順に読み、1～40 の数を最初の4つ選びます。選ばれる番号を答えなさい。

17 83 52 26 41 95 28 37 60 12

答え

(4) 標本の平均を調べると、標本の大きさが 10 のときは 12～21、100 のときは 14～16 の間に結果が散らばりました。散らばりが小さいのは、どちらの大きさのときですか。

答え

中学3年 数学	8章 標本調査 1節 標本調査	月 日
	標本調査 ①（うら）	名前

3

標本での割合が母集団でも同じと考えて、比例式で推定しなさい。
答えは「およそ」の形で書きなさい。

標本から母集団の数量を推定する

(1) 袋の中に、赤玉と白玉が合わせて
600個入っています。よくかき混ぜて
50個取り出すと、赤玉は 12個でした。袋全体の
赤玉は、およそ何個ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 池の魚の数を調べます。30匹をつかまえて印を
つけ、池にもどしました。よく混ぜてから
40匹をつかまえると、印のついた魚が
5匹いました。池の魚は、およそ何匹ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) ある工場で作った製品 8000個から、
200個を無作為に取り出して調べると、不良品が
3個ありました。8000個の中の不良品は、
およそ何個ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 袋の中に白玉がたくさん入っています。同じ
大きさの赤玉 100個を入れてよく混ぜ、
40個取り出すと、赤玉が 8個ふくまれていました。
はじめに入っていた白玉は、およそ何個ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え